一、范数的概念、向量范数、范数与极限

东南大学远程教育

工程矩阵理论

第20讲、21

主讲教师：周建华

第五章

范数和矩阵函数

本章的目的

- 矩阵函数 当$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，可定义$f(A)=a_0I+a_1A+\cdots+a_nA^n$
  当$f(x)=e^x$或$\sin x$，如何定义$f(A)$？
- 范数
- 矩阵函数的应用

知乎 @云烟

第一节 范数的概念和例子

定义：设V是数域F上的向量空间，ν是定义在V上的实值函数。若ν满足：

1.$\forall \theta \neq \alpha \in V, \nu(\alpha)>0$; 正定性或恒正性

2.$\forall \alpha \in V, k \in F, \nu(k\alpha)=|k|\nu(\alpha)$; 齐性

3.$\forall \alpha,\beta \in V, \nu(\alpha+\beta)\le \nu(\alpha)+\nu(\beta)$ 三角不等式

则称ν是定义在V上的范数，定义了范数的线性空间称为是赋范线性空间。

内积与范数

例1.设V是内积空间（复数域的酉空间或实数域的欧几里得空间），则V上的内积下的长度$\|\bullet\|$就是一范数。

因此，任意线性空间V上的范数常记为$\|\bullet\|$。满足上述的3点公理

Cⁿ中范数的例子

$\forall X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T \in C^n$

1.1－范数：$\|X\|_1=\sum_{i=1}^n |x_i|$;

2.2－范数：$\|X\|_2=(\sum_{i=1}^n |x_i|^2)^{\frac12}=(X^HX)^{\frac12}$; $=\|X\|$，标准内积

3.∞－范数：$\|X\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|x_i|$.

验证：1° $X\neq\theta$，不妨设$x_j\neq 0$，$\|X\|_1=\sum_{i=1}^n|x_i|\ge|x_j|>0$，恒正性

2° $\exists k\in F$，$kX=(kx_1,kx_2,\cdots,kx_n)^T$，$\|kX\|_1=\sum_{i=1}^n|kx_i|=\sum_{i=1}^n|k||x_i|=|k|\sum_{i=1}^n|x_i|=|k|\|X\|_1$ 齐性

3° 略

$\therefore \sum_{i=1}^n|x_i|$是一个范数

知乎 @云烟

更多的例子

1.p－范数：$\|X\|_p=(\sum_{i=1}^n|x_i|^p)^{\frac1p}; \forall p\ge1$. $\lim_{p\to\infty}\|X\|_p=\max_{1\le i\le n}|x_i|$

2.如果$\|\bullet\|$是C^n上的一种范数，A是一可逆矩阵，则$\|X\|_A=\|AX\|$也是C^n上的一种范数。

3.设V是复数域上的线性空间，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是$V$的基，$\|\bullet\|_{C^n}$是$C^n$上的范数，定义$V$上的范数：

2.验证：1° 恒正性

$X\neq\theta \Rightarrow \|X\|\ge0$

假设$AX=\theta$，

$\because A$可逆

$\therefore A^{-1}$存在，则$X=\theta$，与$X\neq\theta$矛盾

$\therefore AX\neq\theta$，则$\|AX\|>0$

2° 齐性 略

3° 三角不等式 $\|X+Y\|_A=\|A(X+Y)\|$

$=\|AX+AY\|$

$\le\|AX\|+\|AY\|=\|X\|_A+\|Y\|_A$

3.$\forall \alpha\in V$，它在基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标为$X\in C^n$

$\|\alpha\|_V=\|X\|_{C^n}$

范数与极限

假设$\|\bullet\|$是线性空间V上的一个范数，$\{\eta_i\}$是V上的一个矩阵（向量）序列，$\eta_0\in V$，若

$$\lim_{i\to}\|\eta_i-\eta_0\|=0,$$

则称$\{\eta_i\}$在范数$\|\bullet\|$下趋向于η_0，记为$\lim_{i\to\infty}\eta_i=\eta_0$.

知乎 @云烟

二、范数的可比较性、矩阵范数（Frobenius范数）

范数的可比较性

定义：对线性空间V上的两个范数$\|\bullet\|$及$\|\bullet\|'$，若有正实数$k_1\le k_2$，使得$\forall\alpha\in V, k_1\|\alpha\|'\le\|\alpha\|\le k_2\|\alpha\|'$，则称这两个范数是可比较的。

定理：有限维线性空间V上任意两个范数均是可比较的。

解：①假设向量序列η_i在$\|\cdot\|$下收敛于η_0，即$\lim_{i\to\infty}\|\eta_i-\eta_0\|=0$

$\lim_{i\to\infty}\|\eta_i-\eta_0\|'\le\lim_{i\to\infty}\frac{1}{k_1}\|\eta_i-\eta_0\|=0$

②假设向量序列η_i在$\|\cdot\|'$收敛于η_0，即$\lim_{i\to\infty}\|\eta_i-\eta_0\|'=0$

$\lim_{i\to\infty}\|\eta_i-\eta_0\|\le\lim_{i\to\infty}k_2\|\eta_i-\eta_0\|'=0$

第二节 矩阵范数

矩阵p－范数：$A=(a_{ij})_{m\times n}$

$\|A\|_{m_1}=\sum_{i,j}|a_{ij}|$,

$\|A\|_{m_2}=\left(\sum_{i,j}|a_{ij}|^2\right)^{1/2}=(trA^HA)^{1/2}=(trAA^H)^{1/2}$

$\|A\|_{m_\infty}=\max_{i,j}\{a_{ij}\}$

$\|A\|_{m_2}$又记为$\|A\|_F$，称为*Frobenius*范数。在酉变换下不变的范数

若U,V是酉矩阵，则$\|A\|_F=\|UAV\|_F$.

$\|A\|_F=(tr\,A^HA)^{\frac12}$

$\|UAV\|_F=(tr\,(UAV)^H UAV)^{\frac12}$

$=(tr\,V^HA^HU^HUAV)^{\frac12}$

$=(tr\,V^HA^HAV)^{\frac12}$

$=(tr\,V^{-1}A^HAV)^{\frac12}$

$=(tr\,A^HA)^{\frac12}$

显然$V^{-1}A^HAV\sim A^HA$，故迹相同

$=\|A\|_F$

知乎 @云烟

三、范数的相容性、算子范数

范数的相容性

定义：设$C^{s\times m},C^{m\times n},C^{s\times n}$中定义了范数$\|\bullet\|_a,\|\bullet\|_b,\|\bullet\|_c$，若对$\forall A\in C^{s\times m},B\in C^{m\times n}$,

$$\|AB\|_c\le\|A\|_a\|B\|_b$$

则称范数$\|\bullet\|_a,\|\bullet\|_b,\|\bullet\|_c$是相容的。

定理1

$\|\bullet\|_{m_1},\|\bullet\|_{m_2}$是相容的，$\|\bullet\|_{m_\infty}$是不相容的。

$\|\cdot\|_{m_\infty}$不相容的例子，假设2×2的$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\|A\|_{m_\infty}=\max_{i,j}\{|a_{ij}|\}=1$

$AA=\begin{pmatrix}2&2\\2&2\end{pmatrix}$，$\|A^2\|_{m_\infty}=2>\|A\|_{m_\infty}\|A\|_{m_\infty}$，故$\|\cdot\|_{m_\infty}$是不相容的。

算子范数

设$\|\bullet\|_{v_n},\|\bullet\|_{v_m}$分别是$C^n,C^m$上的范数，定义$C^{m\times n}$上的实值函数$\|\bullet\|$：

$$\|A\|=\max_{\theta\neq X\in C^n}\frac{\|AX\|_{v_m}}{\|X\|_{v_n}}$$

$A\in C^{m\times n}$

$f: C^n\to C^m$

$\eta\to A\eta$

算Ax x A

称$\|\bullet\|$是由$\|\bullet\|_{v_n},\|\bullet\|_{v_m}$诱导的算子范数。

问题：

1.$\|A\|$是否有意义？

2.$\|A\|$是否满足范数公理？

定理2

算子范数一定是相容的。

在C^s,C^m,C^n上定义范数$\|\cdot\|_{v_s},\|\cdot\|_{v_m},\|\cdot\|_{v_n}$，有$\|A\cdot B\|\le\|A\|\|B\|$

$C^{s\times n}$的算子范数←C

$A\to C^{s\times m}$的算子范数

$C^{m\times n}$的算子范数←B

知乎 @云烟

$\|\bullet\|_1,\|\bullet\|_2,\|\bullet\|_\infty$诱导的$A$的算子范数分别被称为$A$的算子1－范数，算子2－范数，算子∞－范数，记为$\|A\|_1,\|A\|_2,\|A\|_\infty$.

C^s C^n $C^{s\times n}$ 矩阵A的算子1－范数，记为$\|A\|_1$

⋯2⋯，⋯ $\|A\|_2$

定理3

设$A=(a_{ij})_{s\times n}$，则：

$\|A\|_1=\max_{1\le j\le n}\left\{\sum_{i=1}^s|a_{ij}|\right\}$，列模和范数；列和的最大值

$\|A\|_2=\sqrt{\rho(A^HA)}$，谱范数；谱半径$\rho$：特征值的模的最大值

$\|A\|_\infty=\max_{1\le i\le s}\left\{\sum_{j=1}^n|a_{ij}|\right\}$，行模和范数。行和的最大值

例1

设A是酉矩阵，证明：$\|A\|_2=1$.

$\|A\|_2=\sqrt{\rho(A^HA)}\underset{\overset{\uparrow}{A^HA=I}}{=}\sqrt{\rho(I)}=\sqrt{1}=1$

$\|A\|_F=\sqrt{tr(A^HA)}=\sqrt{tr\,I}\underset{\overset{\uparrow}{\text{当A为}n\times n\text{的酉矩阵时}}}{=}\sqrt{n}$

例2

若A是正规阵，证明：$\|A\|_2=\rho(A)$.

A是正规阵⇒∃酉矩阵U使得$U^HAU=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$

$\therefore A=U\Lambda U^H$

$A^HA=(U\Lambda U^H)^HU\Lambda U^H=U\Lambda^HU^HU\Lambda U^H=U\Lambda^H\Lambda U^H\sim\Lambda^H\Lambda=\begin{pmatrix}\bar\lambda_1\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\bar\lambda_n\lambda_n\end{pmatrix}$

$\|A\|_2=\sqrt{\rho(A^HA)}=\sqrt{\rho(\Lambda^H\Lambda)}=\sqrt{\max_{1\le i\le n}\{|\bar\lambda_i\lambda_i|\}}=\sqrt{\max_{1\le i\le n}|\lambda_i|^2}=\sqrt{(\max_{1\le i\le n}|\lambda_i|)^2}$

$=\sqrt{(\rho(A))^2}$

$=\rho(A)$

知乎 @云烟

四、收敛定理、幂序列、矩阵的幂级数

例3

设$\|A\|_F=a,\|B\|_F=b,\|A\|_2=c,\|B\|_2=d,M=\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}$

求$\|M\|_F$及$\|M\|_2$.

$M^HM=\begin{pmatrix}A^HA&0\\0&B^HB\end{pmatrix}$

$\because tr(M^HM)=tr(A^HA)+tr(B^HB)$

又$\because \|A\|_F=\sqrt{tr(A^HA)}=a$

$\|B\|_F=\sqrt{tr(B^HB)}=b$

$\therefore \|M\|_F=\sqrt{tr(M^HM)}=\sqrt{tr(A^HA)+tr(B^HB)}=\sqrt{a^2+b^2}$

$\because \|A\|_2=\sqrt{\rho(A^HA)}=c\Rightarrow\rho(A^HA)=c^2$

$\|B\|_2=\sqrt{\rho(B^HB)}=d\Rightarrow\rho(B^HB)=d^2$

$\therefore \|M\|_2=\sqrt{\rho(M^HM)}=\sqrt{\max\{c^2,d^2\}}=\max\{c,d\}$

第三节 收敛定理

定义：设矩阵序列$\{A_k\}_{1\le k\le+\infty}$，$A_k=\underline{(a_{ij}^{(k)})_{n\times n}}$ n^2个数列，如果$A=(a_{ij})_{n\times n}$，

$\forall i,j,\lim_{k\to\infty}a_{ij}^{(k)}=a_{ij}$，

则称$\lim_{k\to\infty}A_k=A$. 按坐标收敛

可以证明：若$\|\bullet\|$是一矩阵范数，则

$\lim_{k\to\infty}A_k=A\Leftrightarrow\lim_{k\to\infty}\|A_k-A\|=0$ $\{A_k\}$按范数收敛于A

注：此处的矩阵按坐标收敛和按范数收敛是一样的。

幂序列

对给定的方阵A，考虑方阵列$\{A^k\}$

定理1：若有相容矩阵范数$\|\bullet\|$，使得$\|A\|<1$，则$\lim_{k\to\infty}A^k=O$.

定理2：$\lim_{k\to\infty}A^k=O\Leftrightarrow\rho(A)<1$.

定理3：若$\|\bullet\|$是相容矩阵范数，则$\rho(A)\le\|A\|$。

知乎 @云烟

定理1证：$\|A^k-O\|=\|A^k\|\underset{\text{相容}}{\le}\|A\|^k$

又$\because \|A\|<1$

$\therefore \lim_{k\to\infty}\|A^k-O\|\le\lim_{k\to\infty}\|A\|^k=0$

定理2证明思路：通过矩阵A的若尔标准形

假设$P^{-1}AP=J=\begin{pmatrix}J_1&&\\&\ddots&\\&&J_s\end{pmatrix}$

$\because A=PJP^{-1}$

$\therefore A^k=PJ^kP^{-1}$

$\lim_{k\to\infty}A^k=P(\lim_{k\to\infty}J^k)P^{-1}$

$J^k=\begin{pmatrix}J_1^k&&\\&\ddots&\\&&J_s^k\end{pmatrix}$

$J_1^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k&\cdots&\\&\ddots&\\&&\lambda_1^k\end{pmatrix}$

若$J_1^k\to0$，显然有$|\lambda_1|<1$

同样，⋯ $|\lambda_2|<1$

⋮

⋯ $|\lambda_s|<1$ $\Rightarrow\rho(A)<1$

$\rho(A)<1\Rightarrow|\lambda_1|<1,\cdots,|\lambda_s|<1\Rightarrow J_1^k\to0,\cdots,J_s^k\to0$

定理3证：假设存在一特征值λ_0，对应的特征向量$\eta\neq0$。

$A\eta=\lambda_0\eta$

$\|A\eta\|=\|\lambda_0\eta\|=|\lambda_0|\|\eta\|$

$\because \|\cdot\|$相容

$\therefore \|A\eta\|=|\lambda_0|\|\eta\|\le\|A\|\|\eta\|$

又$\because \eta\neq0$

$\therefore \|\eta\|>0$

$\therefore |\lambda_0|\le\|A\|$

$\therefore \rho(A)\le\|A\|$

矩阵幂级数

设A是方阵，对于幂级数$\sum_{i=0}^{+\infty}a_ix^i$，$f_n(x)=\sum_{i=0}^na_ix^i$，若矩阵序列$\{f_n(A)\}$收敛于矩阵$M$，则称矩阵幂级数$\sum_{i=0}^{+\infty}a_iA^i$收敛于$M$.

定理4：若幂级数$\sum_{i=0}^{+\infty}a_ix^i$的收敛半径为$r$，则

当$\rho(A)<r$时，矩阵幂级数$\sum_{i=0}^{+\infty}a_iA^i$收敛；

当$\rho(A)>r$时，矩阵幂级数$\sum_{i=0}^{+\infty}a_iA^i$发散。

知乎 @云烟

五、矩阵函数、Jordan块的函数、利用Jordan标准形计算、待定系数法

第四节 矩阵函数

设函数$f(x)$可以展开成幂级数$f(x)=\sum_{i=0}^{+\infty}a_ix^i,|x|<R$,

$A\in C^{n\times n}$，且$\rho(A)<R$，　定义$f(A)=\sum_{i=0}^{+\infty}a_iA^i=\lim_{n\to+\infty}\sum_{i=0}^na_iA^i$

几个重要的函数：（收敛半径∞）

$e^x=\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{x^i}{i!}$;

$\sin x=\sum_{i=0}^{+\infty}(-1)^i\frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$;

$\cos x=\sum_{i=0}^{+\infty}(-1)^i\frac{x^{2i}}{(2i)!}$

利用定义计算

例1：设$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，求$e^A$.

显然，$A=A^2=A^3=\cdots$

$e^A=I+\frac{A}{1!}+\frac{A^2}{2!}+\frac{A^3}{3!}+\cdots$

$=I+A(\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots)$

$=I+A(e-1)$ ← 利用$e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots$

$=\begin{pmatrix}e&0\\0&1\end{pmatrix}$

例2

$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，求$\sin A$.

$\sin x=1-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots$

$\sin A=A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$

Jordan块的函数

设$n\times n$若当块$J_0=\begin{pmatrix}\lambda_0&1&&\\&\lambda_0&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&\lambda_0\end{pmatrix}$

知乎 @云烟

① $P(x)$为多项式

$P(x)=P(\lambda_0)+\frac{P'(\lambda_0)}{1!}(x-\lambda_0)+\frac{1}{2!}P''(\lambda_0)(x-\lambda_0)^2+\cdots$

$P(J_0)=P(\lambda_0)I+\frac{P'(\lambda_0)}{1!}(J_0-\lambda_0I)+\frac{P''(\lambda_0)}{2!}(J_0-\lambda_0I)^2+\cdots$

$=P(\lambda_0)I+\frac{P'(\lambda_0)N}{1!}+\frac{P''(\lambda_0)N^2}{2!}+\cdots$ 由于$J_0-\lambda_0I=N$

$=\begin{pmatrix}P(\lambda_0)&\frac{P'(\lambda_0)}{1!}&\cdots&\frac{P^{(N-1)}(\lambda_0)}{(N-1)!}\\&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&\frac{P'(\lambda_0)}{1!}\\&&&P(\lambda_0)\end{pmatrix}$

② $f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}a_ix^i$

$f_m(x)=\sum_{i=0}^{m}a_ix^i$

$f(J_0)=\lim_{m\to\infty}\sum_{i=0}^ma_iJ_0^i=\lim_{m\to\infty}f_m(J_0)$

$=\lim_{m\to\infty}\begin{pmatrix}f_m(\lambda_0)&\frac{f_m'(\lambda_0)}{1!}&\cdots&\frac{f_m^{(N-1)}(\lambda_0)}{(N-1)!}\\&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&\frac{f_m'(\lambda_0)}{1!}\\&&&f_m(\lambda_0)\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}f(\lambda_0)&\frac{f'(\lambda_0)}{1!}&\cdots&\frac{f^{(N-1)}(\lambda_0)}{(N-1)!}\\&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&\frac{f'(\lambda_0)}{1!}\\&&&f(\lambda_0)\end{pmatrix}$

Jordan形矩阵的函数

假设$J=\begin{pmatrix}J_1&&\\&\ddots&\\&&J_s\end{pmatrix}$，$f(J)=\lim_{m\to\infty}f_m(J)$

$=\lim_{m\to\infty}\begin{pmatrix}f_m(J_1)&&\\&\ddots&\\&&f_m(J_s)\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}f(J_1)&&\\&\ddots&\\&&f(J_s)\end{pmatrix}$

例3

设$A=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&a&1\\0&0&a\end{pmatrix}$，求$\sin A,\sin At$.

解：$A=\left(\begin{array}{c|cc}a&0&0\\\hline0&a&1\\0&0&a\end{array}\right)=\begin{pmatrix}J_1&\\&J_2\end{pmatrix}$

$\sin J_1=\sin a$

$\sin J_2=\begin{pmatrix}\sin a&\cos a\\0&\sin a\end{pmatrix}$ ← $\frac{(\sin a)'}{1!}$

$\therefore \sin A=\begin{pmatrix}\sin a&0&0\\0&\sin a&\cos a\\0&0&\sin a\end{pmatrix}$

$\sin Jt$看成$f(x)=\sin xt$

$\sin J_1t=\sin at$

$\sin J_2t=\begin{pmatrix}\sin at&t\cos at\\0&\sin at\end{pmatrix}$ ← $\frac{(\sin at)'}{1!}$

$\therefore \sin At=\begin{pmatrix}\sin at&0&0\\0&\sin at&t\cos at\\0&0&\sin at\end{pmatrix}$

知乎 @云烟

利用Jordan标准形计算

定理：设$P^{-1}AP=J=\begin{pmatrix}J_1&&&\\&J_2&&\\&&\ddots&\\&&&J_s\end{pmatrix}$是矩阵$A$的*Jordan*标准形，

其中，$J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i&1&&\\&\lambda_i&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&\lambda_i\end{pmatrix}$，$f(A)$有定义。

则：

$$f(A)=Pf(J)P^{-1},$$ 其中，$f(J)=\begin{pmatrix}f(J_1)&&&\\&f(J_2)&&\\&&\ddots&\\&&&f(J_s)\end{pmatrix}$.

$f(x)=\lim f_m(x)$

$f(A)=\lim f_m(A)$

$=\lim Pf_m(J)P^{-1}$

$=P(\lim f_m(J))P^{-1}$

$=Pf(J)P^{-1}$

例4

已知$A=\begin{pmatrix}a&0&2\\0&a&3\\0&0&a\end{pmatrix}$，求$\sin A,\sin At$.

可以求得：$J=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&a&1\\0&0&a\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

知乎 @云烟

$P^{-1}AP=J$

$f(A)=Pf(J)P^{-1}$，计算麻烦

定理

已知$n\times n$矩阵A的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则$f(A)$的特征值为$f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)$.

例5

设A是$n\times n$矩阵，证明：$\det e^A=e^{trA}$.

证：设A的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，

则e^A的特征值为$e^{\lambda_1},e^{\lambda_2},\cdots,e^{\lambda_n}$。

$\det e^A\underset{\overset{\uparrow}{\text{行列式=特征值的积}}}{=}e^{\lambda_1}\cdots e^{\lambda_n}=e^{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}=e^{trA}$

待定系数法

设$P^{-1}AP=J=\begin{pmatrix}J_1&&&\\&J_2&&\\&&\ddots&\\&&&J_s\end{pmatrix}$是矩阵$A$的*Jordan*标准形，则：$f(A)=Pf(J)P^{-1}$，

其中，$f(J)=\begin{pmatrix}f(J_1)&&&\\&f(J_2)&&\\&&\ddots&\\&&&f(J_s)\end{pmatrix}$ $f(J_i)_{k\times k}=\begin{pmatrix}f(\lambda_i)&\frac{f'(\lambda_i)}{1!}&\cdots&\frac{f^{(k-1)}(\lambda_i)}{(k-1)!}\\&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&\frac{f'(\lambda_i)}{1!}\\&&&f(\lambda_i)\end{pmatrix}$

定理：若A的最小多项式为：$m(\lambda)=\prod_{i=1}^s(\lambda-\lambda_i)^{t_i}$，则 $g(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_px^p$ 需P+1个方程 $\sum t_i$

$f(A)=g(A)\Leftrightarrow f(\lambda_i)=g(\lambda_i)$,　　$f(\lambda_i)=g(\lambda_i)$,

$f'(\lambda_i)=g'(\lambda_i)$,　　$f'(\lambda_i)=g'(\lambda_i)$,

……,

$f^{(t_i-1)}(\lambda_i)=g^{(t_i-1)}(\lambda_i)$

知乎 @云烟

例6

已知$A=\begin{pmatrix}-1&-2&6\\-1&0&3\\-1&-1&4\end{pmatrix}$，求$e^A$及$e^{At}$.

① $f(x)=e^x$

$|\lambda I-A|=(\lambda-1)^3$，若当阵可能为$\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}1&1&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}1&1&\\&1&1\\&&1\end{pmatrix}$

$r(A-I)=1$，则若当形J应有$r(J-I)=1$，即$J=\begin{pmatrix}1&1&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

$m(\lambda)=(\lambda-1)^2$ ← 若当阵的最高阶数为2

$g(x)$的次数比$m(\lambda)$小1，即设$g(x)=a+bx$

$f(A)=g(A)\Leftrightarrow\begin{cases}f(1)=g(1)\\f'(1)=g'(1)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a+b=e\\b=e\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=0\\b=e\end{cases}$

$\therefore f(A)=g(A)=e\cdot A$

② $f(x)=e^{xt}$

设$g(x)=a+bx$

$f(A)=g(A)\Leftrightarrow\begin{cases}f(1)=g(1)\\f'(1)=g'(1)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a+b=e^t\\b=te^t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=(1-t)e^t\\b=te^t\end{cases}$

$\therefore f(A)=e^{At}=g(A)=a+bA=(1-t)e^t\cdot I+te^t\cdot A$

例7

设$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，求$\sin At$.

$m(\lambda)=\lambda(\lambda-1)^2$

$f(x)=\sin xt$

$g(x)=a+bx+cx^2$

$f(A)=g(A)\Leftrightarrow\begin{cases}f(0)=g(0)\\f(1)=g(1)\\f'(1)=g'(1)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=0\\a+b+c=\sin t\\b+2c=t\cos t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\\b=\\c=\end{cases}$

$\sin At=f(A)=g(A)=\cdots$

知乎 @云烟

六、矩阵函数的性质

矩阵函数的性质

定理：设$A,B\in C^{n\times n}$，O是$n\times n$零矩阵，则：

(1).$e^O=I$;

(2).若$AB=BA$，则$e^Ae^B=e^Ae^B=e^{A+B}$;

(3).$(e^A)^{-1}=e^{-A}$.

(2)证：$e^{A+B}=I+\frac{(A+B)}{1!}+\cdots+\frac{(A+B)^p}{p!}+\cdots$

对于$\frac{(A+B)^p}{p!}$，由于$AB=BA$

$\therefore A^kB^l$的系数为$\frac{C_p^k}{p!}=\frac{1}{k!\,l!}$

$e^Ae^B=(I+\frac{A}{1!}+\frac{A^2}{2!}+\cdots)(I+\frac{B}{1!}+\frac{B^2}{2!}+\cdots)$

$\therefore A^kB^l$的系数为$\frac{1}{k!\,l!}$

(3)证：$e^A\cdot e^{-A}\underset{\overset{\uparrow}{A\text{与}-A\text{可交换}}}{=}e^{A-A}=e^O=I$

例8

假设$A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，求$e^A$.

$A=I+B$，$B=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

显然$IB=BI=B$，故$e^A=e^I\cdot e^B=\begin{pmatrix}e&&\\&e&\\&&e\end{pmatrix}(I+\frac{B}{1!}+\frac{B^2}{2!}+\cdots)$

$\underset{\overset{\uparrow}{B^2=0}}{=}eI(I+B)\underset{\overset{\uparrow}{I+B=A}}{=}eA$

例9

假设A是*Hermite*阵（$A^H=A$），证明：e^{iA}是酉矩阵。

知乎 @云烟

证：$(e^{iA})^He^{iA}=e^{(iA)^H}e^{iA}$

$=e^{-iA^H}e^{iA}$

$=e^{-iA}e^{iA}$

$=I$

注

并非对任意矩阵A,B，均有$e^{A+B}=e^A\cdot e^B$.

反例，$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$

$e^A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$e^B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

$e^A\cdot e^B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$

$A+B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，$e^{A+B}=\frac12\begin{pmatrix}e+e^{-1}&e-e^{-1}\\e-e^{-1}&e+e^{-1}\end{pmatrix}$

$\therefore e^{A+B}\neq e^Ae^B$

令$f(x)=e^x$

$|\lambda I-(A+B)|=(\lambda-1)(\lambda+1)$

$\therefore m(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda+1)$

令$g(x)=a+bx$

$f(A+B)=g(A+B)\Leftrightarrow\begin{cases}f(1)=g(1)\\f(-1)=g(-1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}e=a+b\\e^{-1}=a-b\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\frac{e+e^{-1}}{2}\\b=\frac{e-e^{-1}}{2}\end{cases}$

$\therefore g(x)=\frac{e+e^{-1}}{2}+\frac{e-e^{-1}}{2}x$

$\therefore g(A+B)=\frac{e+e^{-1}}{2}I+\frac{e-e^{-1}}{2}(A+B)=\frac12\begin{pmatrix}e+e^{-1}&e-e^{-1}\\e-e^{-1}&e+e^{-1}\end{pmatrix}$

知乎 @云烟